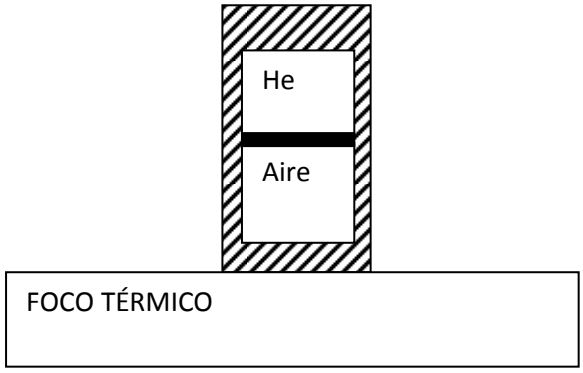
EXAMEN DE INGENIERÍA TÉRMICA – 15/01/2018

Ejercicio 1. Se desea obtener vapor húmedo a 10 bar y título del 80% a partir de mezclar 2 kg/s vapor sobrecalentado a 10 bar y 200 ºC con agua a la misma presión y 20 ºC. Tómese como estado de referencia 18 ºC y 1 bar.

Determínese:

a) La exergía destruida por unidad de tiempo en la cámara de mezcla.
b) El rendimiento exergético de la cámara de mezcla.

Ejercicio 2. En el dispositivo mostrado en la figura, la parte en contacto con el foco de calor contiene 2 kg de aire, y está separada del compartimento que contiene 0,85 kg de Helio por una pared adiabática que puede moverse libremente y sin rozamiento. En el estado inicial ambos gases se encuentran a 22 ºC y 1 bar. Todas las paredes del dispositivo son adiabáticas excepto la que está en contacto con el foco de calor, que se encuentra a 400 ºC. La presión final es la misma en ambos lados e igual a 1,3 bar. Calcúlese la entropía generada en el universo durante el proceso.



Ejercicio 3. Por el interior de una tubería de 18 m de longitud circula agua a 0,3 m/s. El agua entra a 97 ºC y sale de la tubería a 93 ºC. El diámetro interior de la tubería es de 3 cm y su espesor de 1 cm. La conductividad térmica de la tubería es de 55 W/(m·K).

La tubería discurre por una nave que se encuentra a 15 ºC. Puede considerarse que el aire dentro de la nave se encuentra en reposo.

Calcúlese la emisividad de la superficie exterior de la tubería, supuesto régimen estacionario.

Nota:

- **Cada ejercicio vale un tercio del valor total del examen.**
- **Duración: 3,5 horas.**
- **Las hojas de examen que no estén identificadas con nombre y apellidos, DNI, número de grupo y titulación, no serán corregidas.**

INGENIARITZA TERMIKOA AZTERKETA –2018/01/15

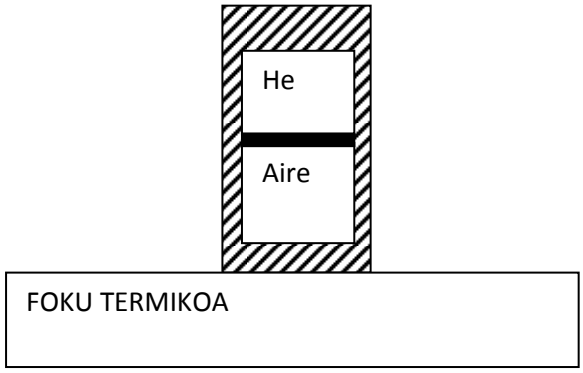
1 Ariketa. Ur-lurrun hezea lortu nahi da 10 bar eta %80 tituluaz, eta horretarako bi korronte nahasten dira ganbara adiabatiko batean; alde batetik 10 bar eta 200 ºC-tan dagoen 2 kg/s-ko ur-lurrun gainberotu gastua eta bestetik 20 ºC eta presio berean dagoen ura nahasten dira.

Kalkula bitez:

c) Nahasketa-ganbaran suntsitutako exergia, denbora unitateko.
d) Nahasketa-ganbararen etekin exergetikoa.

Suposa bedi erreferentzi egoera 18 ºC eta 1 bar dela.

2 Ariketa. Irudiko gailua bitan bereiztuta dago pareta adiabatiko eta mugikor baten bitartez. Alde batean 0,85 kg Helio dago 22 ºC eta 1 bar-etan eta bestean 2 kg aire dago egoera berean. Gailuaren pareta guztiak adiabatikoak dira, foku termikoarekin kontaktuan dagoena ezik. Foku termikoa 400 ºC-tan dago. Marruskadura arbuiagarria da. Amaierako presioa bi aldeetan 1,3 bar bada, zein izango da unibertsoan garatutako entropía?



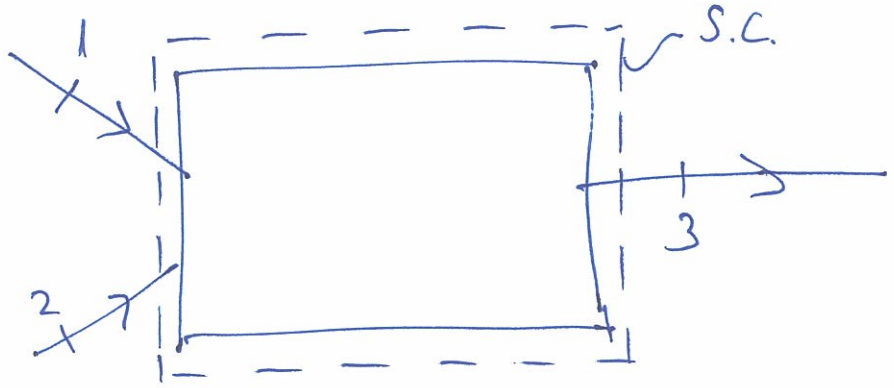
3 Ariketa. 18 m-ko luzera duen tutuerian batean zehar, ura, 0,3 m/s-ko abiaduraz daroa. Sarrerako tenperatura 97 ºC da eta tutueriaren irteeran 93 ºC-koa da. Tutueriaren barne diametroa 3 cm da eta lodiera 1 cm. Bere eroankortasun termikoa 55 W/(m·K) da.

Tutueriak, 15 ºC-tan dagoen nabe bat zeharkatzen du eta bertako airea geldirik dagoela kontsidera daiteke. Kalkula bedi tutueriaren kanpo gainazalaren emisibitatea.

Oharra:

- **Ariketa guztiek berdin balio dute**
- **Iraupena: 3,5 h**
- **TALDE ZENBAKIA, izen abizenak, NIN zenbakia eta graduaren izena jarri behar da orri guztietan, kalifikatuta izan ahal izateko.**

EJERCICIO 1



Sistema abierto

a) $\dot{E}x_D$?

b) η_{ex} ?

Datos: $P_1 = P_2 = P_3 = 10$ bar $\quad P_0 = 1$ bar

$\theta_1 = 200^\circ C \quad x_2 = 0'8 \quad \theta_0 = 18^\circ C$

$\theta_2 = 20^\circ C \quad \dot{m}_1 = 2$ kg/s

- Se desprecian las pérdidas de carga ($P_1 = P_2 = P_3$)
- Se considera la mezcla adiabática

Aplicando el balance de exergía en régimen estacionario en el sistema:

$$(\dot{m}_1 + \dot{m}_2)\, af_3 - \dot{m}_2\, af_2 - \dot{m}_1\, af_1 = \int \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \cancel{d\dot{Q}} - \cancel{\dot{W}} - \dot{E}x_D$$

$$\dot{E}x_D = \dot{m}_2 (af_2 - af_3) + \dot{m}_1 (af_1 - af_3) \quad (1)$$

Para calcular el gasto de agua, aplicaremos el balance de energía en la cámara de mezcla: $\cancel{\dot{Q}} = (\dot{m}_1 + \dot{m}_2) h_3 - \dot{m}_2 h_2 - \dot{m}_1 h_1 + \cancel{\dot{W}}$

$$\dot{m}_2 = \frac{\dot{m}_1 (h_1 - h_3)}{h_3 - h_2} \quad (2) \text{ donde:}$$

$$h_1 = \begin{cases} P_1 = 10 \text{ bar} \\ \theta_1 = 200^\circ C \end{cases} \rightarrow \text{Tablas vapor sobrecalentado} \rightarrow h_1 = 2827'9 \ \frac{kJ}{kg}$$

$$h_3 = \begin{cases} P_3 = P_1 \\ x_3 = 0'8 \end{cases} \rightarrow h_3 = x_3 h''_{P_3} + (1 - x_3) h'_{P_3}$$

de las tablas de saturación $\rightarrow \begin{cases} h''_{P_3 = 10 \text{ bar}} = 2778'1 \ \frac{kJ}{kg} \\ h'_{P_3 = 10 \text{ bar}} = 762'81 \ \frac{kJ}{kg} \end{cases}$

$$h_3 = 0'8 \cdot 2778'1 + (1 - 0'8) 762'81 = 2375 \ kJ/kg$$

Considerando el agua comprimida a 10 bar y 20°C como sustancia incompresible $\rightarrow h_2 = c_p \cdot \theta_2 =$

$h_2 = 4'186 \cdot 20 = 83'72 \text{ kJ/kg}$

Sustituyendo h_1, h_2, h_3 en (2):

$$\dot{m}_2 = \dot{m}_1 \frac{h_1 - h_3}{h_3 - h_2} = 2 \cdot \frac{2827'4 - 2375}{2375 - 83'72} = 0'395 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

Por otro lado, rehaciendo el cálculo de la exergía física de flujo:

$$af_1 - af_3 = h_1 - h_3 - T_0(s_1 - s_3)$$

$$s_1 = \begin{cases} P_1 \\ \theta_1 \end{cases} \rightarrow \text{Tablas de vapor sobrecalentado} \rightarrow s_1 = 6'694 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}}$$

$$s_3 = \begin{cases} s''_{P_3} = 6'5863 \text{ kJ/kg K} \\ s'_{P_3} = 2'1387 \text{ kJ/kg K} \end{cases} \rightarrow s_3 = x_3 s''_{P_3} + (1 - x_3) s'_{P_3} =$$

$$= 0'8 \cdot 6'5863 + (1 - 0'8) 2'1387 = 5'697 \text{ kJ/kg K}$$

$$s_2 = \left\{ \begin{array}{l} \text{considerando} \\ \text{modelo de sustancia} \\ \text{incompresible} \end{array} \right\} = c_p \ln \frac{T_3}{273} = 4'186 \ln \frac{293}{273} =$$

$= 0'2955 \frac{kJ}{kg \cdot K}$

Luego: $af_1 - af_3 = h_1 - h_3 - T_0(s_1 - s_3) =$

$= 2827'9 - 2375 - (273+18)(6'694 - 5'697) =$

$= 162'77 \frac{kJ}{kg}$

$af_2 - af_3 = h_2 - h_3 - T_0(s_2 - s_3) =$

$= 83'72 - 2375 - 291(0'2955 - 5'697) = -719'4 \frac{kJ}{kg}$

Sustituyendo en (1):

$\dot{E}_{x_D} = \dot{m}_2(af_2 - af_3) + \dot{m}_1(af_1 - af_3) =$

$= 0'395(-719'4) + 2 \cdot 162'77 = \underline{41'36 \text{ kW}}$

5) η_{ex} ?

El objetivo de la cámara de mezcla es obtener la corriente de vapor húmedo del estado 3 a partir de mezclar 1 y 2, luego:

$$\eta_{ex} = \frac{(\dot{m}_1 + \dot{m}_2)(a_{f3} - a_{f0})}{\dot{m}_1 (a_{f1} - a_{f0}) + \dot{m}_2 (a_{f2} - a_{f0})} \quad (3)$$

$$a_{f3} - a_{f0} = h_3 - h_0 - T_0 (s_3 - s_0) =$$

$$= 2375 - h_0 - T_0 (5'697 - s_0) \quad \text{donde}$$

$$h_0 = c_p \theta_0 = 4'186 \cdot 18 = 75'34 \ kJ/kg$$

$$s_0 = c_p \ln \frac{T_0}{273} = 4'186 \cdot \ln \frac{291}{273} = 0'2673 \ kJ/kg\,K$$

luego: $a_{f3} - a_{f0} = 2375 - 75'34 - 291 (5'697 - 0'2673) =$

$$= 719'65 \ kJ/kg$$

$$af_1 - af_0 = u_1 - u_0 - T_0(s_1 - s_0) =$$

$$= 2827'9 - 75'34 - 291(6'694 - 0'2673) =$$

$$= 882'37 \ kJ/kg$$

$$af_2 - af_0 = u_2 - u_0 - T_0(s_2 - s_0) =$$

$$= 83'72 - 75'34 - 291(0'2955 - 0'2673) =$$

$$= 0'037 \ kJ/kg$$

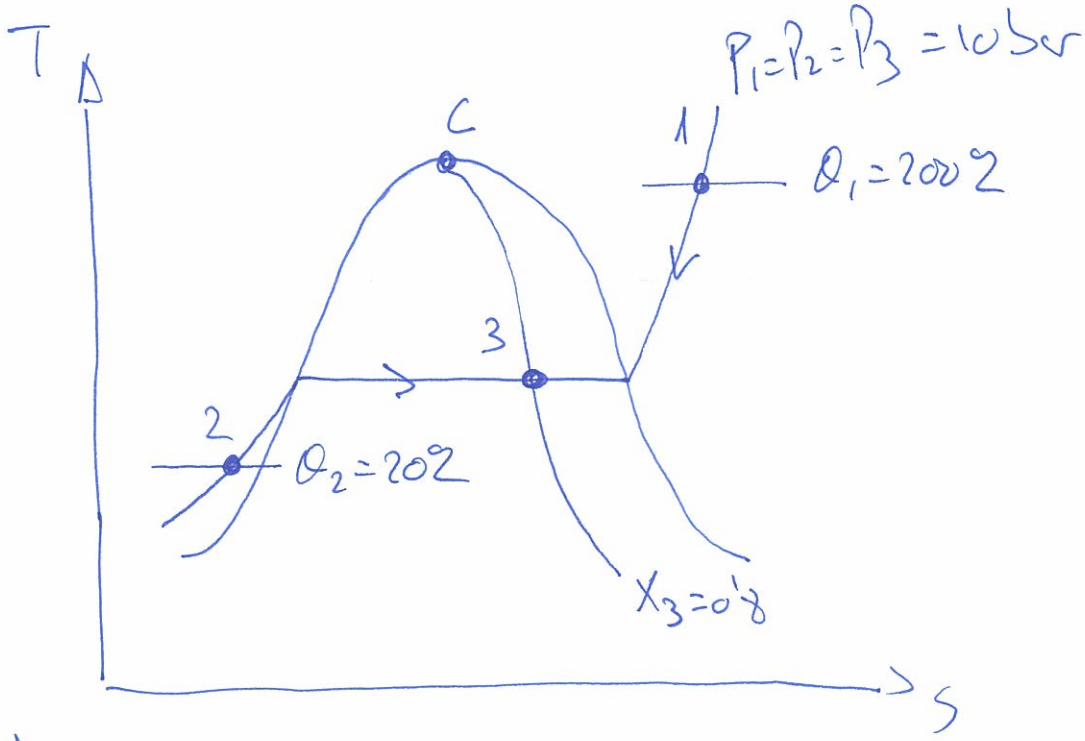
Sustituyendo valores en (3):

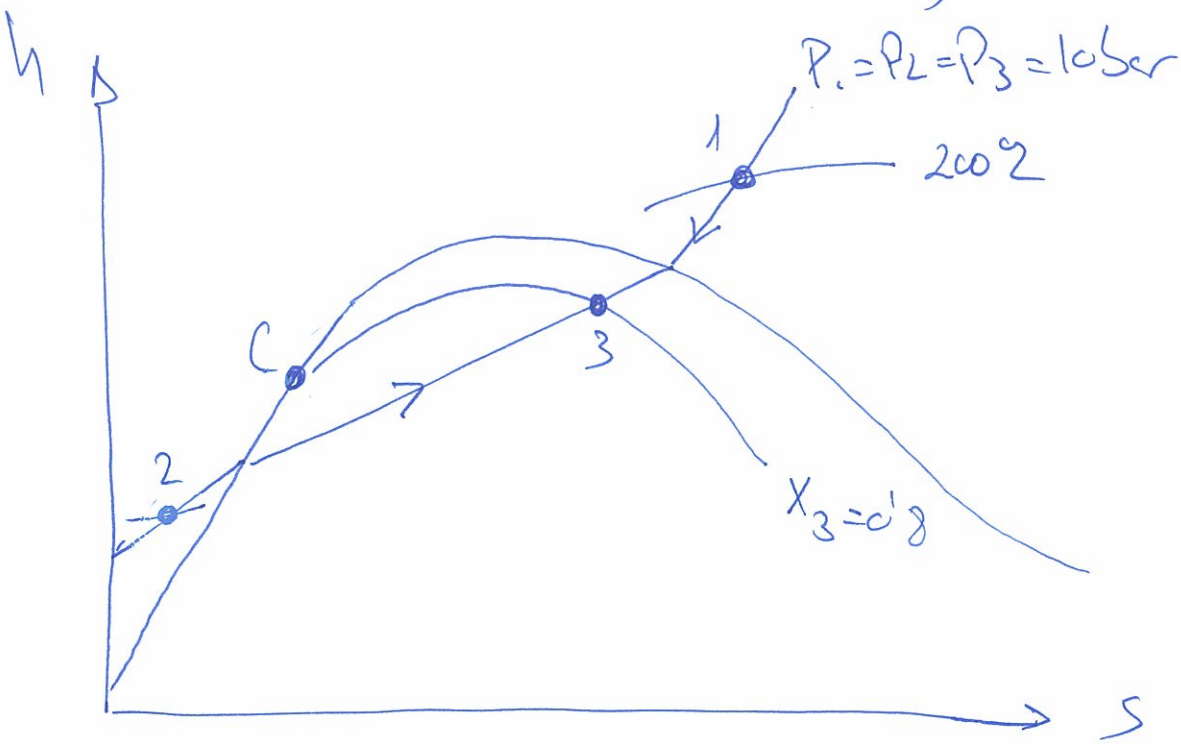
$$\eta_{ex} = \frac{(2 + 0'395) \cdot 719'65}{2 \cdot 882'37 + 0'395 \cdot 0'037} = 0'977 =$$

$$= 97'7\%$$

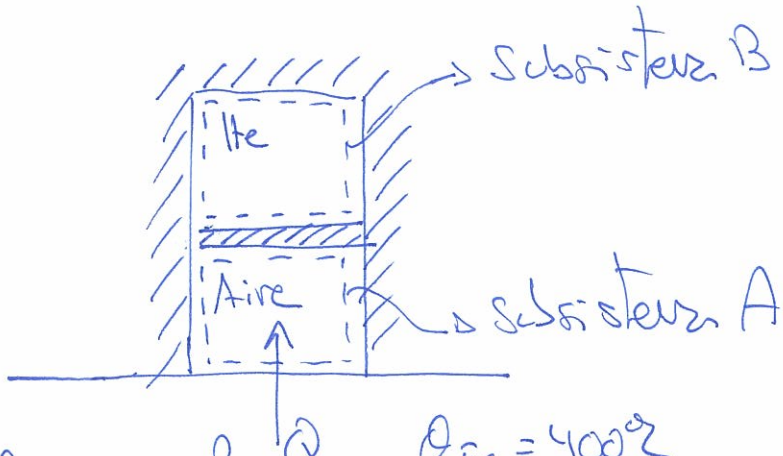
7)

Dibujando el proceso en los diagramas de proceso T-s y h-s:





EJERCICIO 2



¿$S_{G\,universo}$?

Datos:

Subsistema A:
- $P_{A_1} = 1\,bar$
- $\theta_{A_1} = 22^{\circ}C$
- $m_A = 2\,kg$

Subsistema B:
- $P_{B_1} = 1\,bar$
- $\theta_{B_1} = 22^{\circ}C$
- $m_B = 0'85\,kg$

$P_{B_2} = P_{A_2} = 1'3\,bar$

- Subdividimos el sistema cerrado en dos subsistemas cerrados, A y B.

- Las paredes son rígidas y adiabáticas
- La pared que separa los dos subsistemas es móvil.
- No hay rozamiento
- Se considera proceso suficientemente lento como para considerarlo cuasiestático.

Aplicando en balance de entropía al universo formado por el sistema y el medio circundante:

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{MC} = S_{G\,universo}$$

$$\Delta S_{MC} = \frac{Q}{T_{FC}}$$

$$\Delta S_{sistema} = \Delta S_{A_{12}} + \Delta S_{B_{12}}$$

Subsistema B → - sin rozamiento
- adiabático
- cuasiestático
} → isentrópico →

→ $\Delta S_{B_{12}} = 0$

Subsistema A → Aire, gas ideal →

$$\rightarrow \Delta S_{A_{12}} = m_A \left[c_{p\,aire} \ln \frac{T_{A_2}}{T_{A_1}} - R'_{aire} \ln \frac{P_{A_2}}{P_{A_1}} \right] (1)$$

Necesitamos T_{A_2}.

Al ser las paredes del sistema rígidas (no la pared de separación de los dos subsistemas, sino la que separa dichos subsistemas del medio circundante) → $V_1 = V_2$ →

$$V_1 = V_{A_1} + V_{B_1} = \frac{m_A R'_{aire} T_{A_1}}{P_{A_1}} + \frac{m_B R'_{He} T_{B_1}}{P_{B_1}} =$$

$=$ { Aire: $\gamma_{aire} = 1'4$; $c_{p\,aire} = 1'0045$ kJ/kg K; $c_{v\,aire} = 0'718$ kJ/kg K; $R'_{aire} = 0'287$ kJ/kg K — Helio: $\gamma_{He} = 1'667$; $c_{p\,He} = 5'193$ kJ/kg K; $c_{v\,He} = 3'116$ kJ/kg K; $R'_{He} = 2'077$ kJ/kg K } $=$

$$= \frac{2 \cdot 0'287 \cdot 295}{1 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3}} + \frac{0'85 \cdot 2'077 \cdot 295}{1 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3}} = 6'9014\ m^3$$

$$V_{B_2} = \frac{m_B R'_{He} T_{B_2}}{P_{B_2}} = \frac{0'85 \cdot 2'077 \cdot T_{B_2}}{13 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3}} \quad (2)$$

Para calcular T_{B_2}, sabemos que el subsistema B desarrolla un proceso adiabático, su movimiento es cuasiestático, luego isentrópico; considerando el Helio como gas ideal, son de

aplicación las relaciones de los gases ideales: $n_{B_{1,2}} = \gamma_{He}$

$$\frac{T_{B_2}}{T_{B_1}} = \left(\frac{P_{B_2}}{P_{B_1}}\right)^{\frac{\gamma_{He}-1}{\gamma_{He}}} \rightarrow T_{B_2} = T_{B_1}\left(\frac{P_{B_2}}{P_{B_1}}\right)^{\frac{\gamma_{He}-1}{\gamma_{He}}}$$

$= 327'65\ K \rightarrow$ Sustituyendo en (2):

$$V_{B_2} = \frac{0'85 \cdot 2'077 \cdot T_{B_2}}{1'3 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3}} = 4'4496\ m^3$$

Luego $V_{A_2} = V_2 - V_{B_2} = 6'9014 - 4'4496 =$

$= 2'4517\ m^3$ y aplicando la ecuación de estado de los gases ideales al aire en el estado 2 $\rightarrow T_{A_2} = \frac{P_{A_2} \cdot V_{A_2}}{m_A R'_{aire}} =$

$$= \frac{1'3 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3} \cdot 2'4517}{2 \cdot 0'287} = 555'27\ K$$

Sustituyendo en (1):

$$\Delta S_{A12} = 2\left[1004{,}5 \ln \frac{555{,}27}{295} - 0{,}287 \ln \frac{1{,}3}{1}\right] =$$

$$= 1{,}121 \ \text{kJ/K}$$

Para calcular $\Delta S_{Mc} = \frac{Q}{T_{Fc}}$ necesitamos

Q; aplicando el balance de energía:

$$Q = \Delta U_{A12} + \Delta U_{B12} + W$$

Gas ideal $\rightarrow \Delta U_{A12} = m_A c_{v\,aire} (T_{A2} - T_{A1})$

$$\Delta U_{B12} = m_B c_{v\,He} (T_{B2} - T_{B1})$$

Luego $Q = m_A c_{v\,aire} (T_{A2} - T_{A1}) + m_B c_{v\,He} (T_{B2} - T_{B1})$

$$= 2 \cdot 0{,}718 (555{,}27 - 295) + 0{,}85 \cdot 3{,}116 \cdot (327{,}65 - 295) =$$

$$= 460{,}23 \ \text{kJ} \rightarrow \text{El calor es positivo, luego}$$

entra al sistema; desde el punto de vista del foco calorífico, el calor sale, luego será de signo negativo, y sustituyendo en el balance de entropía del universo:

$$S_{G\,universo} = \Delta S_{universo} = \Delta S_{sist.} + \Delta S_{MC} =$$

$$= \Delta S_{A\,12} + \Delta S_{B\,12} + \frac{Q}{T_{FC}} =$$

$$= 1'121 + 0 + \frac{-460'23}{(273+400)} = 1'21 - 0'684 =$$

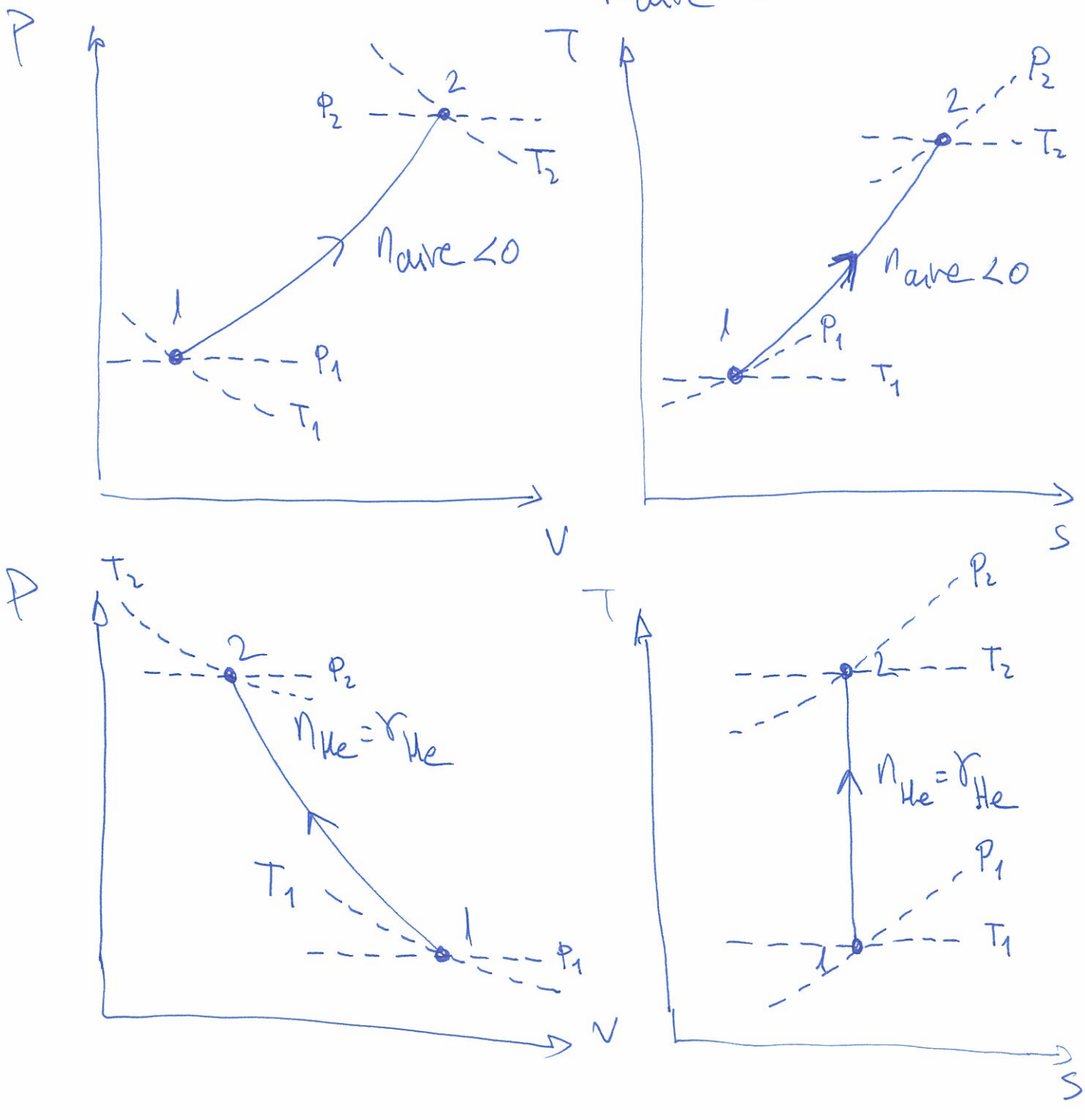
$$= \boxed{0'437 \frac{kJ}{K}} > 0 \rightarrow \text{El proceso es irreversible.}$$

Puesto que el proceso fue desarrollado los subsistemas A y B son cualesquiera y sus razonamientos, la causa de irreversibilidad debe ser externa: es la transferencia de calor desde el foco calorífico a una temperatura di-

feverte a la del sistema A durante el proceso A_{12}.

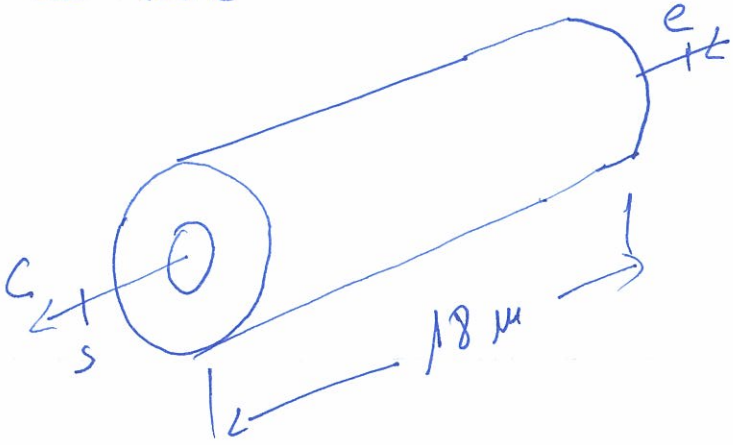
Si representamos los procesos desarrollados en el aire, el He: $n_{He} = \gamma_{He}$

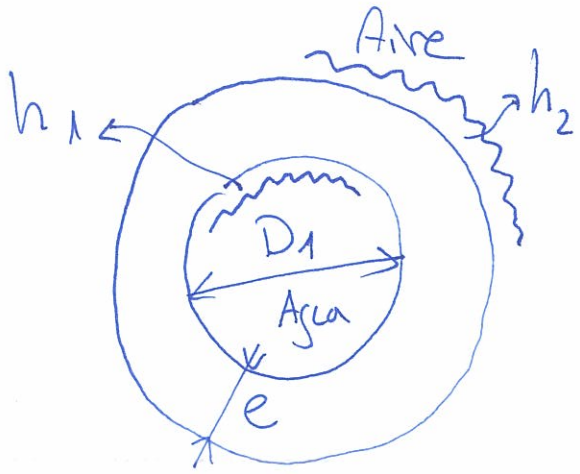
$n_{aire} < 0$



EJERCICIO 3

Datos:





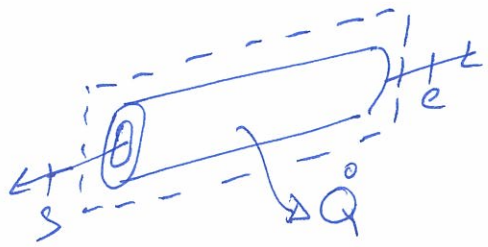
$D_1 = 3\ cm$ $\quad c = 0'3\ m/s$ $\quad \theta_{fext} = 15\,^{\circ}C$

$e = 1\ cm$ $\quad \theta_e = 97\,^{\circ}C$ $\quad \theta_s = 93\,^{\circ}C$

$k = 55\ \frac{W}{m\,K}$ $\quad ¿\,\varepsilon_2\,?$

El agua que circula por la tubería se enfría; dicho calor debe salir hacia el exterior por convección interna entre el agua y la superficie interior de la tubería, por conducción a través de la tubería, finalmente por el mecanismo combinado de convección y radiación desde la superficie exterior de la

tubería, considerando régimen permanente, aplicando el balance de energía en la tubería:



$$\dot{Q} = \dot{m}_{agua} \cdot (h_s - h_e) = \left\{ \begin{array}{l} \text{sustancia} \\ \text{incompresible} \end{array} \right\} =$$

$$= \dot{m}_{agua} \, c_{p_{agua}} (\theta_s - \theta_e)$$

Aplicando la ec. de la continuidad:

$$\dot{m}_{agua} = \rho \cdot c \cdot A = \rho \, c \cdot \frac{\pi D_i^2}{4}$$

Para calcular las propiedades del agua usaremos la temperatura media entre la entrada y la salida: $\theta_m = \frac{\theta_s + \theta_e}{2} = \frac{93+97}{2} = 95^\circ C$

Agua a 95ºC

$\rho_{95ºC} = 961'5 \ kg/m^3$

$Cp_{95ºC} = 4'212 \ kJ/kg\,K$

$k_{95ºC} = 0'677 \ W/m\,K$

$\mu_{95ºC} = 0'297 \cdot 10^{-3} \ \frac{kg}{m \cdot s}$

$\nu_{95ºC} = 3'0889 \cdot 10^{-7} \ m^2/s$

Luego $\dot{m}_{agua} = 961'5 \cdot 0'3 \cdot \frac{\pi \cdot 0'03^2}{4} = 0'204 \ kg/s$

$\dot{Q} = \dot{m}_{agua} \, Cp_{95ºC} (T_s - T_e) = 0'204 \cdot 4'212 (93 - 97) =$

$= -3'435 \ kW$ (es negativo puesto que sale del sistema).

Este flujo de calor saldrá desde la superficie exterior de la hélice por convección y por radiación:

$$|\dot{Q}| = \dot{Q}_{\substack{\text{convección} \\ \text{exterior}}} + \dot{Q}_{RADIACIÓN}$$

$$\text{luego } \dot{Q}_{RADIACIÓN} = |\dot{Q}| - \dot{Q}_{\substack{\text{convección} \\ \text{exterior}}} \quad (1)$$

Para calcular la emisividad de la superficie exterior, conocida la temperatura de la vaina, será necesario conocer el flujo de calor por radiación y la temperatura superficial exterior del tubo. Lo primero lo obtendremos de la ecuación (1), pero para ello necesitamos conocer la temperatura superficial exterior.

Dicha temperatura la podremos obtener a partir del flujo de calor total por unidad de la tubería y de las resistencias térmicas a la convección interior desde el agua y de

la resistencia térmica a la conducción de la hoja:



donde $R_1 = \frac{1}{h_1 A_1}$

$$R_2 = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi K L} = \frac{\ln\left(\frac{0'025}{0'015}\right)}{2\pi \cdot 55 \cdot 18} =$$

$$= 8'212 \cdot 10^{-5} \ K/W$$

Cálculo de h_1 → convección forzada interior a hoja → Dittus-Boelter: $Q_{cc} = Q_{fluker} =$

$= 952 \rightarrow Nu = 0'023 \, Re^{0'8} \, Pr^{0'3}$ (se emplea)

$$Re = \frac{c \cdot D_1}{\nu_{952}} = \frac{0'3 \cdot 0'03}{3'0889 \cdot 10^{-7}} = 29.136 > 2100 \rightarrow$$

→ turbulento, se puede aplicar Dittus-Boelter;

$$Pr_{952} = 1'85$$

$$Nu = 0'023 \cdot 29136^{0'8} \cdot 1'85^{0'3} = 103'14$$

$$h_1 = \frac{Nu \cdot K_{952}}{D_1} = \frac{103'14 \cdot 0'677}{0'03} = 2327'5 \ \frac{W}{m^2 K}$$

$$R_1 = \frac{1}{h_1 \pi D_1 L} = \frac{1}{2327'5 \cdot \pi \cdot 0'03 \cdot 18} = 2'53 \cdot 10^{-4} \ \frac{K}{W}$$

Luego: $|\dot{Q}| = \frac{\theta_1 - \theta_2}{R_1 + R_2} \rightarrow \theta_2 = \theta_1 - |\dot{Q}| \cdot (R_1 + R_2)$

$$\theta_2 = 95 - 3'435 \cdot 10^3 \left(2'53 \cdot 10^{-4} + 8'212 \cdot 10^{-5}\right) = 93'852$$

$$|\dot{Q}| = \dot{Q}_{\substack{\text{convección} \\ \text{exterior}}} + \dot{Q}_{\text{RADIACIÓN}}$$

$$\dot{Q}_{\substack{\text{convección} \\ \text{exterior}}} = \frac{\theta_2 - \theta_{f\,ext}}{R_3}$$

$$R_3 = \frac{1}{h_2 \cdot A_2}$$

El aire exterior a la hoja está en reposo, luego se trata de convección natural; para este caso de convección natural exterior a hoja, usamos la siguiente correlación: $Nu = 0'53\ Ra^{0'25}$

donde $Ra = Gr \cdot Pr$; la temperatura característica es la promedio entre la superficial y la del fluido: $\theta_{cc} = \frac{\theta_2 + \theta_{ext}}{2} =$

$$= \frac{93'85 + 15}{2} = 54'422$$

Aire a 54'422

$\rho_{54'422} = 1'0774$ kg/m³	$Pr_{54'422} = 0'7217$
$c_{p\,54'422} = 1'007$ kJ/kg/K	
$k_{54'422} = 0'02767$ W/m/K	
$\mu_{54'422} = 1'9829 \cdot 10^{-5}$ kg/m/s	
$\nu_{54'422} = 1'84 \cdot 10^{-5}$ m²/s	

$$Gr = \frac{g \beta (\theta_2 - \theta_{ext})(D_1 + 2e)^3}{\nu^2} =$$

$$= \frac{9'81 \cdot \frac{1}{(273+54'42)} \cdot (93'85 - 15) \cdot 0'05^3}{1'84 \cdot 10^{-5}} = 871.788$$

$$Ra = Gr \cdot Pr = 871.788 \cdot 0'7217 = 629.169$$

$$Nu = 0'53 \cdot Ra^{0'25} = 0'53 \cdot 629.169^{0'25} = 14'93$$

$$h_2 = \frac{Nu \cdot K_{54'42}}{(D_1 + 2e)} = \frac{14'93 \cdot 0'02767}{0'03 + 2 \cdot 0'01} = 8'26 \frac{W}{m^2 K}$$

$$\dot{Q}_{\substack{\text{convección} \\ \text{exterior}}} = h_2 \cdot A_2 (\theta_2 - \theta_{ext}) =$$

$$= 8'26 \cdot \pi (D_1 + 2e) L (\theta_2 - \theta_{ext}) =$$

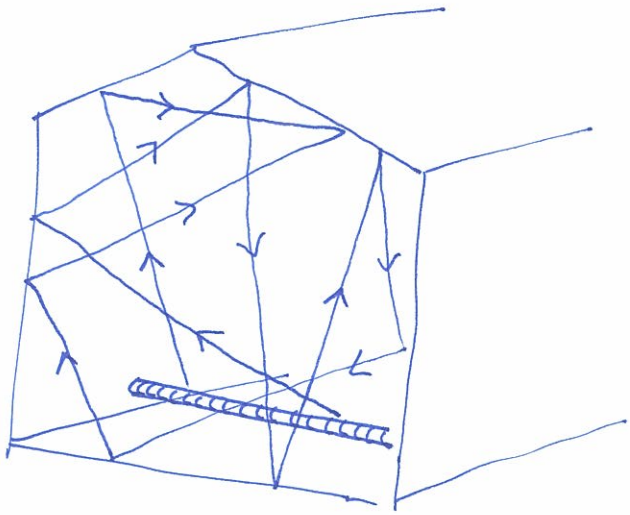
$$= 8'26 \cdot \pi \cdot 0'05 \cdot 18 (93'85 - 15) = 1'842 \, kW$$

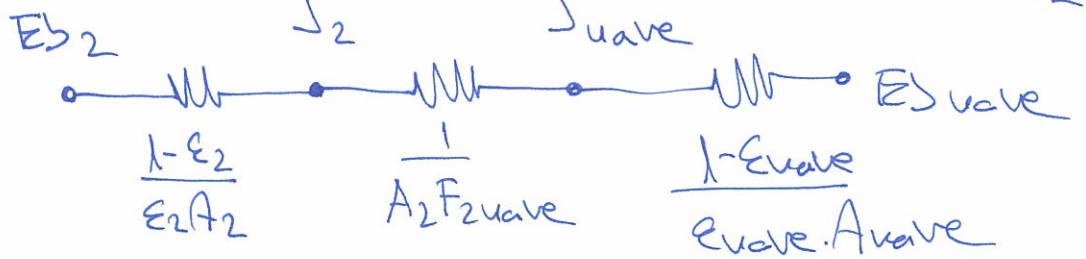
$$\dot{Q}_{RADIACION} = |\dot{Q}| - \dot{Q}_{\substack{\text{convección} \\ \text{exterior}}} = 3'435 - 1'842 = 1'594 \, kW$$

El intercambio de calor por radiación entre la superficie exterior y los alrededores, puede modelizarse como un cuerpo pequeño dentro de uno grande:

$$F_{2uave} \simeq 1$$

$$A_2 \ll\ll A_{uave}$$





$$\dot{Q}_{RADIADO} = \frac{E_{b2} - E_{buave}}{\left[\frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2} + \frac{1}{F_{2uave}} + \left(\frac{1-\varepsilon_{uave}}{\varepsilon_{uave}} \cdot \frac{A_2}{A_{uave}}\right)\right]\frac{1}{A_2}} =$$

$A_2 \ll\ll A_{uave}$

$$= \frac{\left(E_{b2} - E_{buave}\right) A_2}{\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 + \frac{1}{F_{2uave}}} = \varepsilon_2 A_2 \left(E_{b2} - E_{buave}\right) =$$

=> despejando ε_2 :

$$\boxed{\varepsilon_2 = \frac{\dot{Q}_{RADIACION}}{A_2 \left(\overline{E}_2 - \overline{E}_{Vcte} \right)}} =$$

$$= \frac{\dot{Q}_{RADIACION}}{\pi (D_1 + 2e) L \sigma \left(T_2^4 - T_{vcte}^4 \right)} = \left\{ \begin{array}{l} \text{considerando} \\ Q_{vcte} = \theta_{f_{ext}} \end{array} \right\} =$$

$$= \frac{1'594}{\pi \cdot d_{05} \cdot 18 \cdot 5.67 \cdot 10^{-8} \left[(93'85 + 273)^4 - (15 + 273)^4 \right]} =$$

$$= \boxed{0'885}$$